



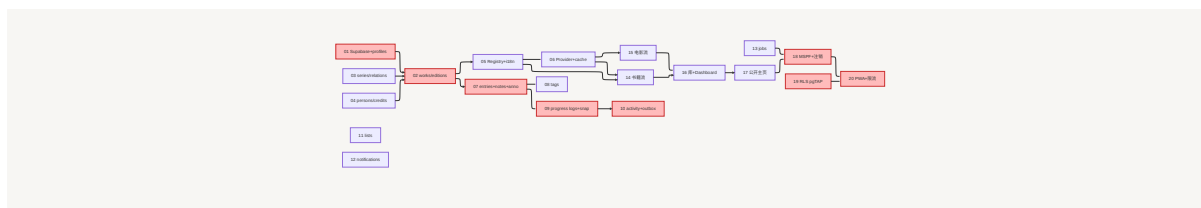
P0 任务清单(20 步实例化)



P0 阶段 20 任务实例化。接到任务后:找本页对应卡 → 回看 v6 / ADR → 按协作章程 §5.1 输出三段式任务理解 → 等用户确认再动手。

§1 依赖图与关键路径

```
graph LR
  T01["01 Supabase+profiles"]
  T02["02 works/editions"]
  T03["03 series/relations"]
  T04["04 persons/credits"]
  T05["05 Registry+il8n"]
  T06["06 Provider+cache"]
  T07["07 entries+notes+anno"]
  T08["08 tags"]
  T09["09 progress logs+snap"]
  T10["10 activity+outbox"]
  T11["11 lists"]
  T12["12 notifications"]
  T13["13 jobs"]
  T14["14 书籍流"]
  T15["15 电影流"]
  T16["16 库+Dashboard"]
  T17["17 公开主页"]
  T18["18 MSPF+注销"]
  T19["19 RLS pgTAP"]
  T20["20 PWA+限流"]
  T01-->T02
  T02-->T05
  T02-->T07
  T03-->T02
  T04-->T02
  T05-->T06
  T05-->T14
  T06-->T14
  T06-->T15
  T07-->T08
  T07-->T09
  T09-->T10
  T13-->T18
  T14-->T16
  T15-->T16
  T16-->T17
  T17-->T18
  T18-->T20
  T19-->T20
  classDef critical fill:#fbb,stroke:#c33
  class T01,T02,T07,T09,T10,T18,T19,T20 critical
```



红色 = 关键路径,任一卡住整个 P0 推迟。

§2 任务总览

#	名称	前置	复杂度	关键 ADR
01	Supabase + Auth + profiles	—	M	001/018/019
02	works / editions / external_ids	01	L	002/032/033
03	series / relations(schema only)	02	M	002
04	persons / work_credits	02	S	002
05	Media Type Registry + i18n	02	M	—
06	Provider Adapter + cache	02/05	L	006/010
07	entries / private_notes / annotations	02	L	005/013/019
08	tags / entry_tags / annotation_tags	07	S	—
09	progress_models / logs / snapshots	07	L	003/012/037
10	activity_events + outbox	09	L	009/011/023/024
11	lists / list_items(空表)	07	XS	—
12	notifications(空表)	01	XS	—
13	jobs 系列	02	M	020/023
14	书籍添加流 + Onboarding	06/07	L	014/031

#	名称	前置	复杂度	关键 ADR
15	电影添加流	06/07	M	014
16	库 + Dashboard + seed	14/15	L	014
17	公开主页 SSR + OG	16	L	009/029
18	MSPF 导出 + 注销双通道	13/17	L	007/008/020/022/025
19	RLS pgTAP 套件 (CI 阻塞)	schema	L	018/030/044
20	PWA + Upstash 限流	17	M	028/030/035

复杂度:XS < 0.5d / S 0.5~1d / M 1~3d / L 3~7d

§3 任务卡详情

Task 01 · Supabase + Auth + profiles + auth_identities

复杂度: M | 前置: 无 | ADR: 001 / 018 / 019 | v6: §C

- **产出:** dev/staging/prod 三套 Supabase、`profiles` 表(audit 字段全)、`auth_identities` (P0 schema only)、注册后自动建 profile 的 handler、RLS、pgTAP 覆盖 owner / other / anonymous × CRUD
- **验收:** 注册自动建行;pgTAP 跑通;migration 在空 PG 容器跑通;README 含启动步骤
- **注意:** `username` 唯一索引用 `lower(username)`;预留 `deleted_at` / `exported_at` 给 Task 18;P0 不接第三方 OAuth

Task 02 · works / editions / external_ids

复杂度: L | 前置: 01 | ADR: 002 / 032 / 033 | v6: §3.2 / 3.7 / 3.8

- **产出:** `works` / `editions` / `external_ids` 三表、创建 work 同事务自动建 default edition、软去重 server action(`title_trigram` ≥ 0.85 + 年份 ±1)、RLS + pgTAP
- **验收:** work 总有 edition;重复创建《沙丘》触发去重 UI;代码 grep 不到 `if media_type ===`
- **注意:** `external_ids` UNIQUE (source, external_id);P0 单租户 manual 默认 `global_public`; `search_vector` 在 Task 05 填充

Task 03 · series / work_series / work_relations(schema only)

复杂度: M | 前置: 02 | ADR: 002

- **产出:** 三表(`series` 支持 `parent_series_id` 自引用)+ RLS + pgTAP

- 验收: schema 跑通;P0 不暴露 UI
- 注意: 保留 schema 但不写业务代码

Task 04 · persons / work_credits

复杂度: S | 前置: 02 | ADR: 002

- 产出: `persons` (canonical_name / disambiguation / localized_names_json)、`work_credits` (role / character_name / billing_order)
- 验收: schema 跑通;Task 06 Provider 可写入 credits

Task 05 · Media Type Registry + i18n bundle

复杂度: M | 前置: 02 | ADR: — | 不变量: #2

- 产出: `lib/registry/book.ts` + `movie.ts` (见 Registry 子页)、`lib/registry/index.ts`、i18n bundle、search_vector 写入策略(CJK ≥ 30% → chinese_jieba)、单元测试
- 验收: `getRegistry("book")` 返回完整能力;无媒介硬编码;中英混合写入正确

Task 06 · Provider Adapter + provider_search_cache

复杂度: L | 前置: 02 / 05 | ADR: 006 / 010

- 产出: `MediaProvider` 接口、openlibrary / googlebooks / tmdb / manual 四个 provider、`provider_search_cache` 表、应用层 LRU + DB 缓存双层、canonicalize 函数
- 验收: 同一查询命中缓存;negative cache 1h / 正常 24h;不关联 profile_id
- 注意: API key 走环境变量;Rate limit 配合 Task 20

Task 07 · entries / private_notes / annotations

复杂度: L | 前置: 02 | ADR: 005 / 013 / 019 | 不变量: #5

- 产出: `user_entries` (rating_x10 CHECK {5,10,...,50} / visibility_scope / field_visibility_json)、`user_private_notes` (独立表,owner-only)、`annotations` (location_json 按 media_type 校验)、`annotation_tags`、RLS pgTAP × 三身份 × CRUD × 三表
- 验收: 公开查询 grep 不到 JOIN private_notes;rating_x10 CHECK 拦截非法值;annotation 位置校验生效
- 注意: 私密红线集中区,完成后跑 Task 19 全套 pgTAP

Task 08 · tags / entry_tags / annotation_tags

复杂度: S | 前置: 07 | ADR: —

- 产出: `tags` (source / canonical_tag_id)、两张关联表、alias/merge SQL utility(P0 不暴露 UI)、RLS + pgTAP

- 验收: canonical 指向无环约束

Task 09 · progress_models / progress_logs / progress_snapshots

复杂度: L | 前置: 07 | ADR: 003 / 012 / 037 | 不变量: #4

- 产出: `progress_models` + book_page_progress / watch_log 两条 seed、`progress_logs` 按 occurred_at 月份分区、`progress_snapshots`、server action `recordProgress` (同事务写 log + 更新 snapshot)、payload schema 校验、RLS + pgTAP
- 验收: snapshot 同步不用 DB trigger;删 snapshot 可从 logs 重放(写 e2e 证明)
- 注意: 事件真源根,先 pgTAP 后代码

Task 10 · activity_events + private_activity_log + event_outbox

复杂度: L | 前置: 09 | ADR: 009 / 011 / 023 / 024 | 不变量: #11

- 产出: `activity_events` (profile_hash + occurred_at 复合分区)、`private_activity_log` (物理隔离)、`event_outbox` + reconciler worker、`events_visibility_sync_jobs` (5000 条/批 + advisory lock)、`rollup_key` 生成列、`public_activity_feed_v` materialized view、RLS + pgTAP
- 验收: progress_logs 失败降级写 outbox + Sentry 告警;改 visibility 触发 sync_job

Task 11 · lists / list_items(空表)

复杂度: XS | 前置: 07

- 产出: 两表 + RLS + pgTAP。不写业务。

Task 12 · notifications(空表)

复杂度: XS | 前置: 01

- 产出: notifications 表 + RLS + pgTAP。

Task 13 · jobs 系列

复杂度: M | 前置: 02 | ADR: 020 / 023

- 产出: import_jobs / export_jobs / cover_cache_jobs / events_visibility_sync_jobs 四表(status / attempts / next_retry_at / last_error)、通用 worker runner、dead_letter + Sentry、RLS owner-only
- 验收: dummy job 全链路跑通

Task 14 · 书籍添加流 + 60 秒 Onboarding

复杂度: L | 前置: 06 / 07 | ADR: 014 / 031 / 035

- 产出: `/onboarding` (注册 → 用户名 → 头像 → 选 3 项 OR 上传 CSV/MSPF)、`/add/book` (搜索 + 选 edition + 设状态)、Provider 联动、首次成功埋点

- 验收: 实测打开到首次状态写入 $\leq 60s$; 离线状态写入按钮禁用提示
- 注意: 留存关键路径, 不可破坏

Task 15 · 电影添加流

复杂度: M | 前置: 06 / 07 | ADR: 014

- 产出: `/add/movie` + TMDB 联动 + 状态/评分输入
- 验收: 首次成功 $\leq 60s$

Task 16 · 我的库 + Dashboard + seed

复杂度: L | 前置: 14 / 15 | ADR: 014

- 产出: `/library`、`/dashboard` (继续阅读 / 最近完成 / 停滞 / 热力图占位 / 年度环)、seed 推荐数据(P0 写死)
- 验收: 0 entry 显示 seed, 首次添加后切换为真实模块

Task 17 · 公开主页 SSR + OG 图

复杂度: L | 前置: 16 | ADR: 009 / 029

- 产出: `/u/:username` (SSR + ISR revalidate 60s)、`/w/:work_id/:slug`、satori OG 模板、placeholder 一致性(ADR-029)
- 验收: 注销用户返回 410; OG 实测 1200×630 输出; 公开查询不 JOIN entries

Task 18 · MSPF 导出 + 注销双通道

复杂度: L | 前置: 13 / 17 | ADR: 007 / 008 / 020 / 022 / 025 / 029

- 产出: MSPF v1.0.0 exporter(符合 Schema 子页)、`/settings/data/export` 触发异步 job、注销通道 A(导出→软删 30d→硬删匿名化)、通道 B(GDPR、二次确认 24h 冷静期)、PII 表遍历
- 验收: 导出可被 import 读回; placeholder 在 RSS/OG/API 一致; 24h 后 PII 硬删

Task 19 · RLS pgTAP 测试套件(CI 阻塞)

复杂度: L | 前置: 所有 schema | ADR: 018 / 030 / 044

- 产出: `test/rls/*.sql` 每表一份、GitHub Actions 集成、Migration Smoke Test workflow、失败阻塞 merge
- 验收: 故意写错 RLS → CI 失败 → 不可 merge

Task 20 · PWA + Upstash 限流

复杂度: M | 前置: 17 | ADR: 028 / 030 / 035

- **产出:** `manifest.webmanifest`、基础 service worker(仅缓存静态)、Vercel edge middleware(`rl:ip:` + `rl:profile:`)、fail-open + Sentry、SLO 告警阈值表落地
- **验收:** PWA 可安装;限流压测 20/min/IP + 1000/day/profile 边界正确;Sentry 收到首条告警